Curs 14

10. Sisteme încorporate

10.1. Ce sunt SI?

- Definiţia 1: Un SI este un sistem integrând hardware şi software şi proiectat pentru o anumită funcţionalitate;
- Definiţia 2: Un SI este in sistem de calcul cu scop predefinit inclus într – un dispozitiv pe care îl conduce;
- Definiţia 3: Un SI este un sistem de calcul cu cerinţe specifice; spre deosebire de calculatorul de uz general, SI execută sarcini predefinite;
- Definiţia 4: Un SI este un sistem de procesare a informaţiei, parte a unui sistem mai mare sau a unui dispozitiv;
- Definiţia 5: Un SI este este o combinaţie de hardware şi software cu programare şi facilităţi fixe, proiectat pentru un tip de aplicaţii;
- Definiţia 6: Un SI este o combinaţie de hardware şi software şi, posibil, elemente mecanice sau alte elemente, proiectat pentru a realiza o funcţie dedicate; în unele cazuri, SI sunt părţi ale unui sistem mai mare sau produs, ca de exemplu sistemul ABS (“Antilock Bracking System”) dintr – un automobil;

Proiectarea cu Microprocesoare

- SI sunt destinate unei aplicaţii sau unei familii de aplicaţii;
- SI pot conţine un microcalculator dar, în general, sunt sisteme de sine – stătătoare incluse în dspozitivul pe care îl conduc;
- SI se bazează pe microcontrolere sau DSP – uri;

- Diferenţe ale SI faţă de calculatoarele de uz general:
  - Interfaţa cu omul: led – uri, LCD – uri, comutatoare, minitastaturi;
  - Sisteme de intrare/ ieşire simple, fără periferie;
  - Pot include porturi de diagnosticare;
  - Pot include FPGA – uri, ASIC – uri, circuite analogice;
  - Software – ul are o funcţionalitate fixă şi specifică aplicaţiei; un calculator de uz general poate executa mai multe programe, alegerea făcînd – o utilizatorul, pe cînd un SI poate executa mai multe programe dar alegerea o face programatorul.

10.2. Caracteristici şi cerinţe

- Un SI trebuie să lucreze în condiţii mai restrictive decât un calculator de uz general.
- Caracteristici şi cerinţe:
  - **Conectare la mediul exterior**, monitorizându – l, prin intermediul senzorilor şi comandându – l, prin intermediul actuatorilor; un actuator poate fi definit ca un dispozitiv care converteşte valori numerice în efecte fizice;
  - **Funcţionare reactivă**: un sistem reactiv este în continuă interacţiune cu mediul înconjurător şi execută sarcinile la rata determinată de mediu; un sistem reactiv poate fi gândit ca fiind într – o anumită stare, aşteptând o intrare; pentru fiecare intrare execută una sau mai multe operaţii şi generează o ieşire; un asemenea sistem poate fi modelat foarte bine de un automat;
  - **Funcţionare în timp real**: timpul devine un parametru al execuţiei operaţiilor; există constrîngeri de timp hard (produc efecte grave, uneori dezastruoase, la nerespectare) şi soft (produc efecte negative la nerespectare);

Proiectarea cu Microprocesoare

- **Eficienţa**: un SI trebuie să fie eficient; aceasta poate fi evaluată cu următoarele metrici:
  - **Consumul de energie**: trebuie minimizat, mai ales în cazul SI mobile;
  - **Dimensiunea codului**: cod mare → memorie de program mare, posibil externă → circuite suplimentare → dimensiune mai mare a SI, consum mai mare, fiabilitate mai mică;
  - **Execuţie implicând minim de circuite;**
  - **Greutate şi dimensiune mici;**
  - **Cost redus.**
- **Funcţionare în medii grele**: căldură excesivă, vibraţii, coroziune, fluctuaţii ale tensiunii de alimentare;
- **Dependabilitate**: foarte importantă datorită conexiunii cu mediul exterior; cuprinde următoarele aspecte ale unui sistem:
  - **Fiabilitate**: probabilitatea ca un sistem să nu se defecteze;
  - **Mentenabilitate**: probabilitatea ca o defecţiune să poată fi reparată într – un timp anumit;
  - **Siguranţă**: probabilitatea ca o defecţiune să nu cauzeze efecte catastrofale;
  - **Disponibilitate**: probabilitatea ca un sistem să fie disponibil.

10.3. Direcţii în studiul SI

- Hardware şi circuite de bază (microcontrolere, DSP – uri);
- Limbaje de programare;
- Sisteme de operare;
- Reţele de SI;
- Modelare, simulare şi validare;
- Aplicaţii.

10.4. Structura unui SI

- Unitatea centrală,
- Memoria,
- Intrări/ ieşiri specifice,
- Software de bază,
- Software aplicativ.

- Unitatea centrală: pentru a decide dacă un procesor este potrivit pentru un SI trebuiesc luate în considerare câteva trăsături:
  - Numărul pinilor de I/ E: numărul pinilor de I/ E tebuie comparat cu cel al liniilor care trebuiesc monitorizate/ comandate; unii pini de I/ E pot fi multiplexaţi;
  - Numărul interfeţelor;
  - Cerinţele de memorie;
  - Numărul liniilor de întrerupere;

Proiectarea cu Microprocesoare

- Facilităţi de timp – real: registre de captare/ comparare, PWM etc.; acestea pot fi realizate şi fără facilităţi specifice dar cu preţul timpului;
- Viteza: nu este dată întotdeauna doar de frecvenţa tactului, trebuie cunoscută şi structura internă: de ex. un microcontroler Atmel la 8 MHz este mai rapid decît un microcontroler PIC la 20 MHz;
- Setul de instrucţiuni: RISC sau CISC; subsetul de instrucţiuni de decizie şi la nivel de bit are importanţă deosebită;
- Instrumente de dezvoltare: decisive în testare şi depanare; costul lor trebuie luat în considerare.

- Memoria
  - Situaţia ideală: atunci când memoria internă, de date şi de program, este suficientă;
  - În caz contrar, este necesară memoria externă;
  - Capacitatea de memorie gestionată de un microcontroler este mai mică decât cea gestionată de un microprocesor, fiind în domeniul nx10 octeţi – nx10 Mo, aplicaţiile de timp real nu cer, în general, multă memorie.

Proiectarea cu Microprocesoare

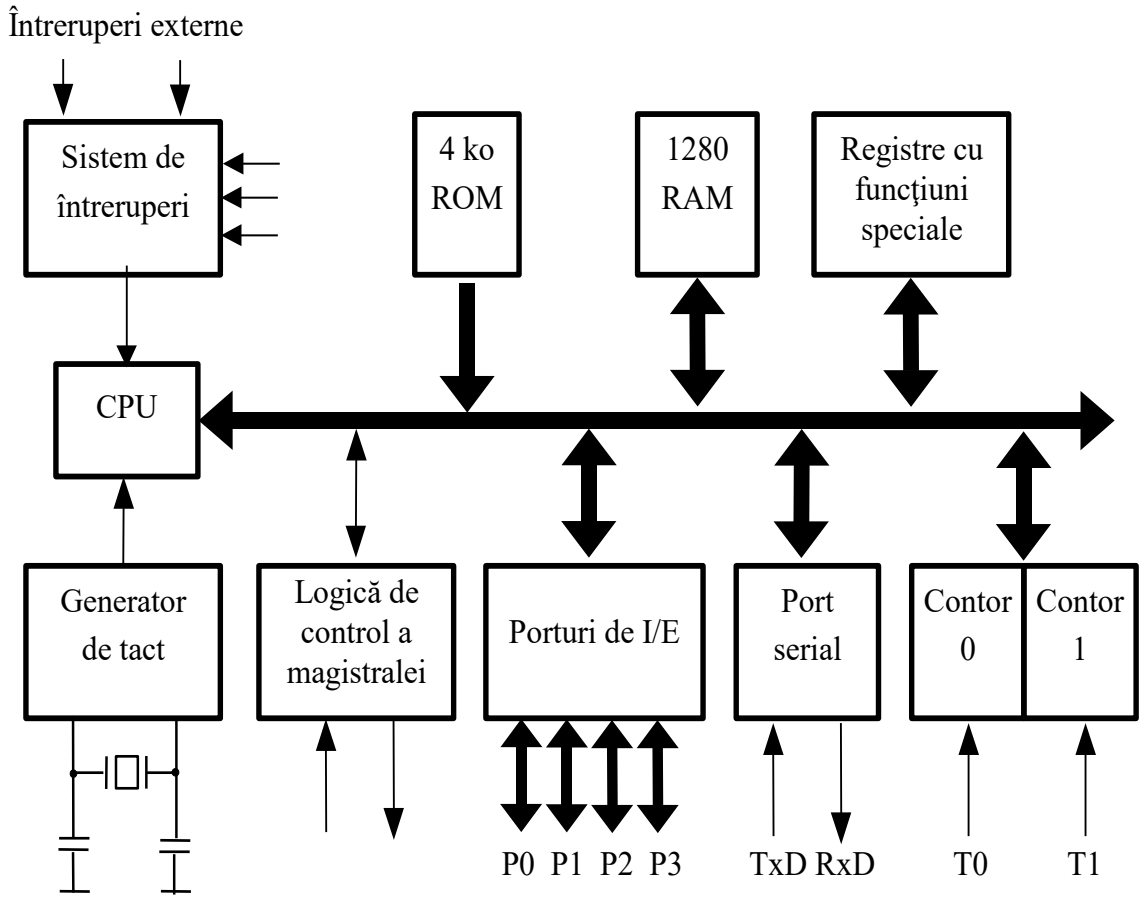
- Intrări/ ieşiri specifice:
  - Microcontrolerele includ interfeţe şi module periferice;
  - SI nu au periferice: harddisk – uri, monitoare, imprimante, mouse etc.
  - Intrările/ ieşirile SI sunt specifice;
  - SI pot comunica pe linii seriale, cu sau fără fir;
  - Pot dispune de port serial pentru programare în sistem;
- Software de bază:
  - Constă în sisteme de operare în timp real (RTOS), necesar pentru SI complexe, de exemplu cele distribuite;
  - Exemple de RTOS: NetBSD, eCOS, Windows CE, OSEK etc.
  - SI simple, de exemplu majoritatea din aplicaţiile domestice, nu necesită software de bază.
- Software aplicativ:
  - Implementează funcţionalitatea cerută;
  - Necesită limbajul de programare şi mediul de programare;
  - Asigură operaţii ca: monitorizare, procesare, comandă şi control.

10.5. Arhitecturi de microcontrolere

10.5.1. Arhitectura cu nucleu 51

- Microcontrolerul de bază: 8051, 80C51;
- Microcontroler pe 8 biţi, nucleul unei familii în continuă dezvoltare;
- Caracteristici:
  - este realizat în tehnologie CMOS,
  - include 4 Ko memorie ROM şi 128 octeţi memorie RAM,
  - include procesor boolean,
  - include o unitate aritmetică şi logică,
  - are 4 porturi de intrare/ ieşire care pot fi utilizate ca porturi de uz general dar au şi funcţiuni specifice,
  - poate adresa 64 Ko memorie externă de program şi 64 Ko memorie externă de date,
  - are 2 contoare/ temporizatoare, independente,
  - include un port serial UART full duplex,
  - set de instrucţiuni orientat pe aplicaţii în timp real, instrucţiuni simple şi rapide,
  - poate gestiona 5 surse de întreruperi, cu 2 nivele de priorităţi,
  - consum mic: 16 mA în modul normal, 3,7 mA în modul Idle şi 50 μA în modul Power Down.

- Structura internă

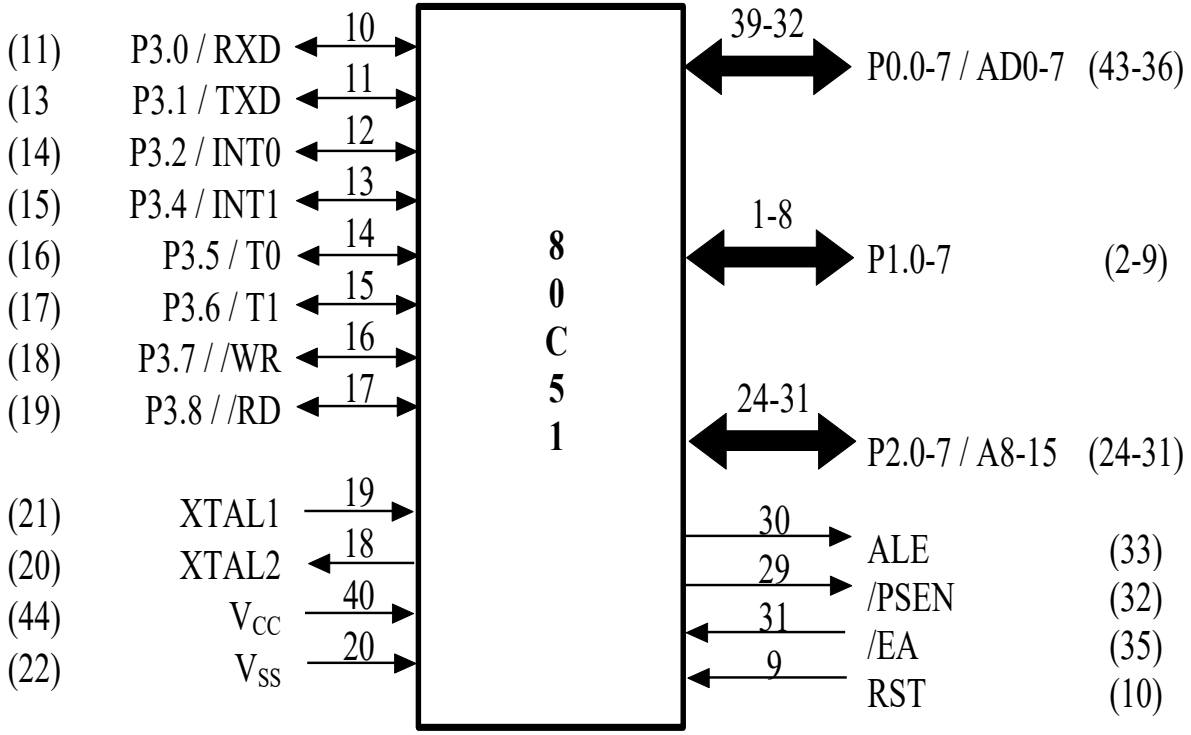


Proiectarea cu Microprocesoare

- Diferenţele între membrii familiei de microcontrolere bazate pe 80C51 apar la nivelul structurii interne şi a vitezei de lucru, adică a frecvenţei tactului acceptat la intrările oscilatorului intern.

- Toţi membrii familiei includ blocurile de mai sus şi sunt păstrate toate caracteristicile acestora, de la organizare până la adrese, dar apar resurse suplimentare:
  - mai multă memorie internă care poate fi şi programabilă,
  - mai multe registre interne,
  - mai multe contoare/ temporizatoare,
  - mai multe porturi de intrare/ ieşire,
  - noi blocuri ca generator de ieşiri cu durate programabile (PWM),
  - convertor analog/ digital,
  - interfeţe SPI, CAN şi I2C
  - etc.

- Configuraţia terminalelor:

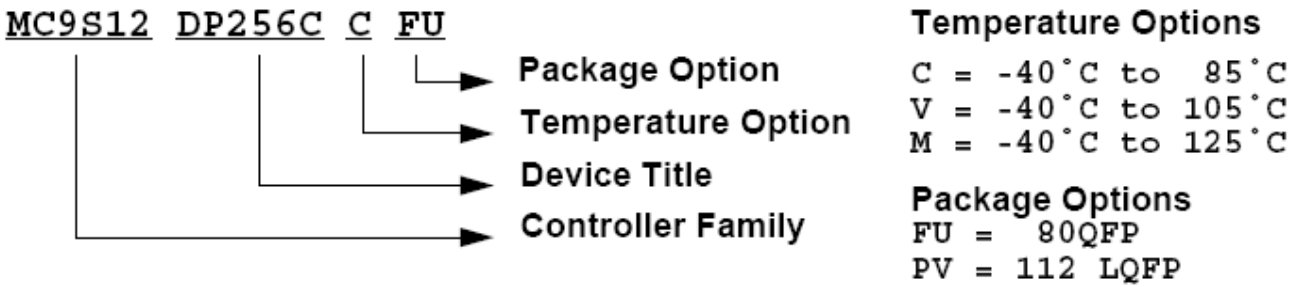


10.5.2. Arhitectura cu nucleu HCS 12

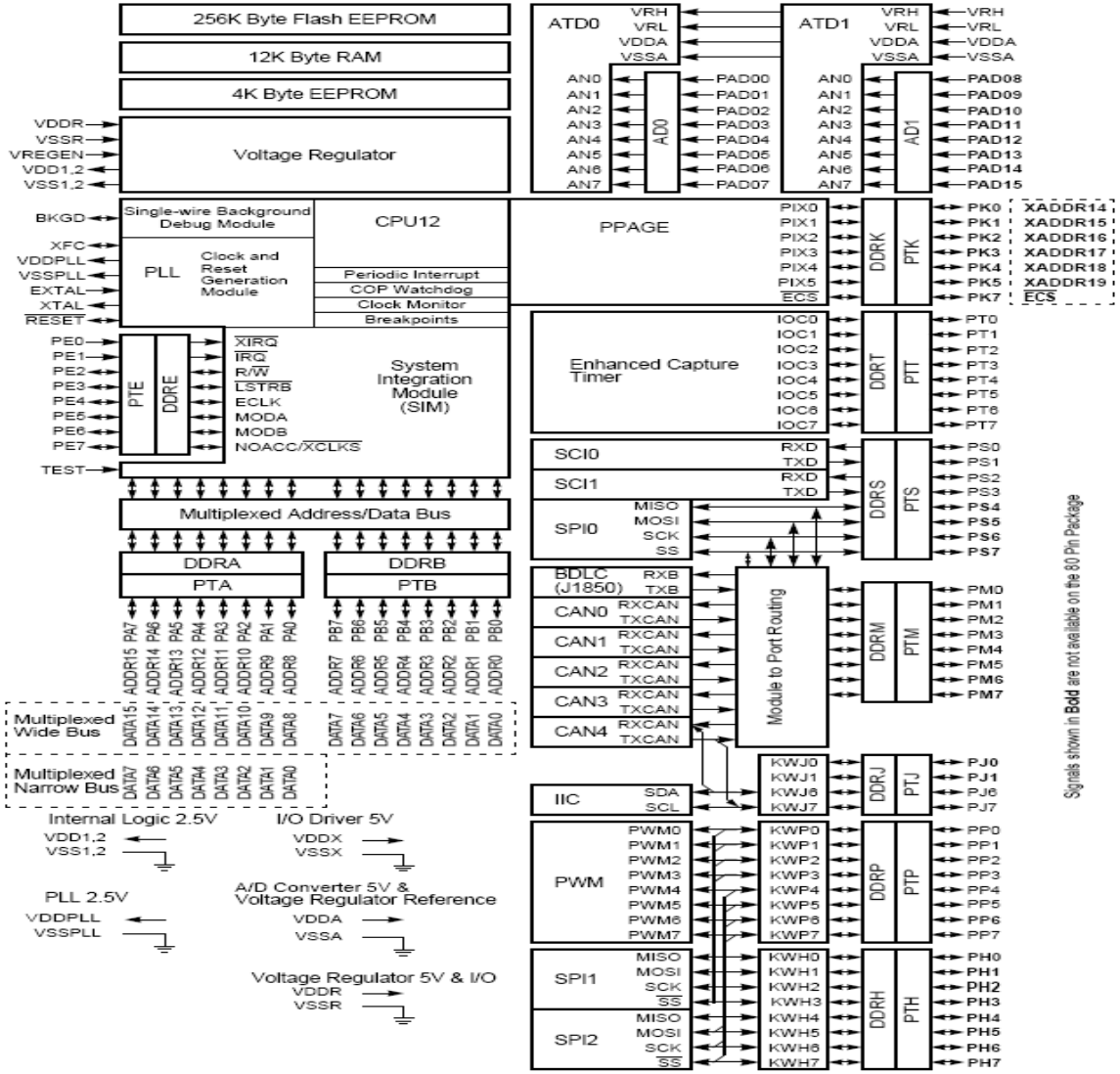
- Este o arhitectură a microcontrolerelor Motorola/Freescale pe 16 biţi;
- Exemplu: MC9S12DJ256;
- Include unitate centrală de tip HCS 12, compatibilă cu HC 12 şi 11;
- Include interfaţă pentru magistrală externă multiplexată, modul de breackpoint, modul pentru depanare;
- Include modul de tact complex: oscilator cu consum mic, PLL, monitor de tact, COP watchdog;
- Porturi pe 8 şi 4 biţi, cu facilităţi de întrerupere;
- Contor pe 16 biţi cu 8 canale de captare/ comparare; contor acumulator (2 pe 8 biţi sau 1 pe 16 biţi);
- 8 canale PWM;
- 2 interfeţe seriale asincrone şi 3 interfeţe seriale sincrone;
- Interfaţă serială pentru aplicaţii automotive şi interfaţă Inter IC (IIC);

Proiectarea cu Microprocesoare

- Operare la 50 MHz;
- Breackpoints hardware;
- CAN cu intrări la 5 V;
- Linii de I/E cu operare la 5V; care este câștigul?
- Moduri de operare utilizator, speciale şi cu consum redus;
- Deşi magistralele sale sunt pe 16 biţi, poate lucra cu magistrală externă de date de 8 biţi;
- Includerea unui PLL permite adaptarea consumului şi performanţelor cu cerinţele aplicaţiei;
- Semnificaţia codului circuitului:



Schema bloc și configurația terminalelor



Proiectarea cu Microprocesoare

- PAD [15:0]: port de intrare şi intrare pentru canalele CAD + 2 intrări pentru anclanşarea conversiei;
- PA [7:0]: port de I/E şi magistrală multiplexată de A/D, rangurile 7:0;
- PB [7:0]: port de I/E şi magistrală multiplexată de A/D, rangurile 15:8
- PE [7:0]: port de I/E şi cu funcţii alternative: selecţie tact, ieşire tact, comandă R//W în modurile expanded, intrări pentru întrerupere mascabilă şi nemascabilă;
- PH [7:0]: port de I/E şi cu funcţii alternative: cereri de întrerupere şi linii ale interfeţelor SPI1 şi 2;
- PJ [7,6,1,0]: port de I/E şi cu funcţii alternative: cereri de întrerupere, linii pentru CAN0 şi CAN4, linii pentru IIC;
- PM [7:0]: port de I/E şi cu funcţii alternative: linii pentru CAN 0 – 4, linii pentru SPI0;
- PP [7:0]: port de I/E şi cu funcţii alternative: cereri de întrerupere, canale PWM şi linii pentru SPI1 şi 2;

10.5.3. Arhitectura PIC (16F8X)

- Preţ, consum şi dimensiuni mici, performanţe bune;
- Există 4 membri:

Circuit	Memorie de program (cuvinte)	Memorie RAM (octeți)	Memorie EEPROM (octeți)	Frecvență maximă (MHz)
PIC 16F83	512 Flash	36	64	10
PIC 16F84	1 k Flash	68	64	10
PIC 16CR83	512 ROM	36	64	10
PIC 16CR84	1 k ROM	68	64	10

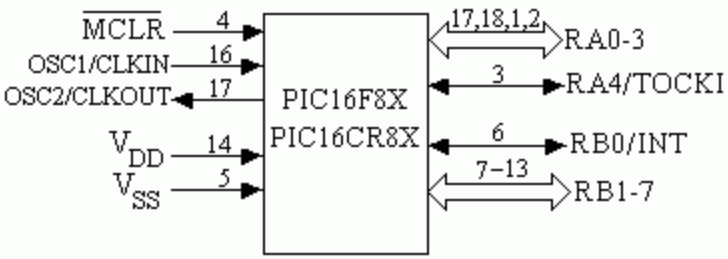
- Caracteristici importante:
  - arhitectură de tip Harvard, caracterizată prin existenţa a 2 magistrale de date interne, pentru cod şi pentru date;
  - execuţia instrucţiunilor se face în o bandă de asamblare cu 2 nivele, ceea ce permite execuţia tuturor instrucţiunilor în un singur ciclu maşină, cu excepţia instrucţiunilor de salt şi ramificare care cer 2 cicluri maşină;

Proiectarea cu Microprocesoare

- setul de instrucţiuni este redus la doar 35 instrucţiuni, rapide iar duratele execuţiei diferitelor rutine este uşor de calculat întrucât instrucţiunile au durate bine determinate;
- conţine memorie de program de tip Flash sau ROM, având capacitatea de 512 sau 1024 octeţi;
- conţine memorie de date volatilă, de tip RAM (36 sau 68 octeţi) şi nevolatilă, de tip EEPROM (64 octeţi);
- nu poate accesa memorie externă, ca urmare nu are cicluri de magistrală externe şi nici terminale de comandă pentru scrieri/ citiri ceea ce duce la dimensiuni mici ale circuitului;
- sistem de întreruperi cu 4 surse din care una poate fi folosită pentru a scoate circuitul din modul de lucru cu consum redus;
- facilitate de protecţie a codului intern;
- facilitate de Watchdog;
- facilitate de lucru cu consum redus;
- facilitate de programare în sistem, ISP, pe cale serială;

- 13 terminale de intrare/ ieşire care pot fi comandate individual;
- contor/ temporizator pe 8 biţi;
- curentul generat/ absorbit la ieşirile de port este mare, 20/ 25 mA, permiţând conectarea directă a unor sarcini de consum mai mare, de exemplu elemente de afişare cu segmente sau LED – uri;
- frecvenţa maximă de lucru este de 10 MHz;
- consumul este mic: tipic 2 mA la 4 MHz şi 5 V dar poate să scadă la 15 μA la 32 KHz şi 2 V;
- tensiunea de alimentare: 2 – 6 V;

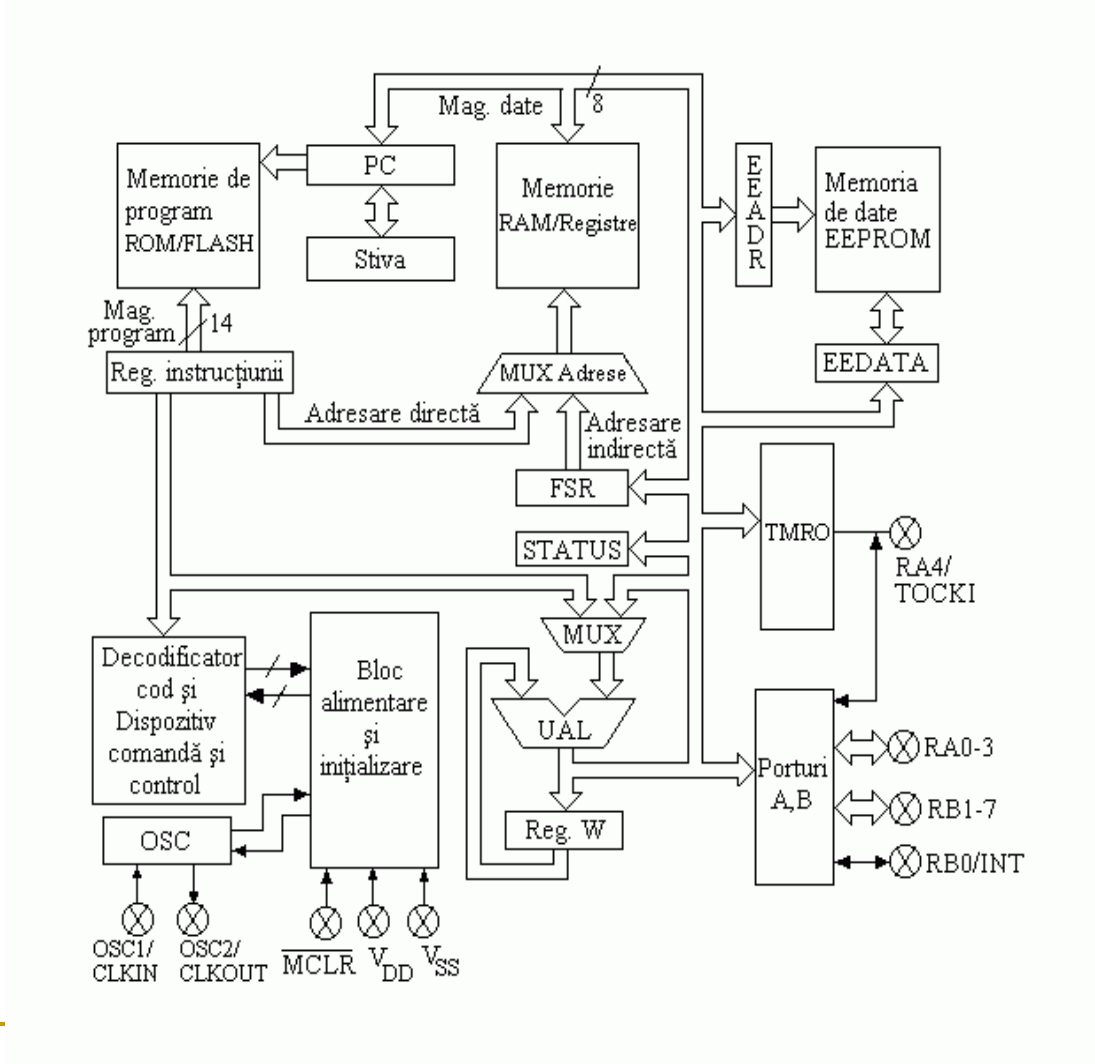
Configuraţia terminalelor



- Semnificaţiile terminalelor:

Nume terminal	Semnificație
OSC1/ CLKIN	Intrare pentru semnal de tact extern sau terminal pentru conectarea unui cuarț sau rezonator ceramic
OSC2/ CLKOUT	Ieşire cu frecvența de 1/ 4 din cea a tactului, indicând rata de execuție a instrucțiunilor sau terminal pentru conectarea unui cuarț sau rezonator ceramic
/MCLR	Master Clear (Reset): Intrare, activă la 0 logic, pentru inițializarea sistemului sau terminal pentru tensiunea de programare în cadrul ISP
RA0 – RA3	Terminale ale portului bidirecțional A, PORTA
RA4/ T0CKI	Terminal al portului A sau intrare de tact externă pentru contorul/ temporizatorul TMR0
RB0/ INT	Terminal al portului bidirecțional B sau intrare pentru cererea de întrerupere externă
RB1 – RB3	Terminale ale portului bidirecțional B, PORTB
RB4 – RB7	Terminale ale portului bidirecțional B; generează cerere de întrerupere la modificarea oricăruia; RB6 este şi intrare pentru tact la ISP iar RB7 este şi intrare pentru date la ISP
Vss	Masa electrică
Vdd	Alimentare, 2 – 6 V, uzual 5 V, tensiune continuă

Structura internă



Proiectarea cu Microprocesoare

- Circuitul conţine 2 tipuri de memorii interne: de program şi de date;
- Corespunzător, există şi 2 magistrale interne de date: una pentru program şi una pentru date;
- Arhitectura internă este de tip Harvard şi asigură câştig de timp faţă de cea de tip Von Neumann, la care codul şi datele se află în aceeaşi memorie şi se transferă pe aceeaşi magistrală de date, fiind o sursă de gâtuire a fluxului;
- Existenţa a 2 magistrale interne de date permite şi eliminarea constrângerii ca datele şi codul să aibă aceeaşi lungime; astfel într-un ciclu maşină se transferă fie date pe 8 biţi, fie cod pe 14 biţi, rezultând creşterea suplimentară a vitezei;
- Există 2 tipuri de memorie de date: volatilă, de tip RAM şi nevolatilă, de tip EEPROM;
  - Memoria de date EEPROM este utilă atunci când trebuie memorate date care se schimbă cu o rată mică, de exemplu parole sau date pentru calibrări;
  - Memoria RAM cuprinde şi setul de registre cu funcţiuni speciale;

- Accesul la memoria de date şi la registrele cu funcţiuni speciale se poate face direct sau/ şi indirect;
- Circuitul conţine şi o unitate aritmetică şi logică, UAL, capabilă să execute operaţii de adunare, scădere, logice şi de deplasare; în funcţie de rezultatul acestor operaţii se poziţionează indicatori de condiţii.

Execuţia instrucţiunilor

- Ciclul unei instrucţiuni este alcătuit din 2 cicluri maşină: un ciclu de aducere şi un ciclu de execuţie, fiecare având 4 stări, o stare fiind egală cu o perioadă a tactului;
- Datorită existenţei unei benzi de asamblare interne, pe 2 nivele, care asigură suprapunerea ciclului de execuţie a unei instrucţiuni cu ciclul de aducere a instrucţiunii următoare, ciclul unei instrucţiuni se reduce la un ciclu maşină;
- Nu există câştig în cazul instrucţiunilor de salt şi ramificare, la care durata va fi egală cu 2 cicluri maşină.

10.6. Reducerea consumului sistemelor încorporate

- Importantă în SI datorită dimensiunilor reduse şi, mai ales, datorită mobilităţii lor care cere alimentare pe baterii/acumulatori;
- Dezvoltarea domeniilor: reţele fără fir, senzori inteligenţi şi “ubiquitous and pervasive computing” accentuează necesitatea reducerii consumului;
- Consum mare → baterii mari → greutate mare => necesitatea reducerii consumului;
- Consum mare → încălzire, în special a procesorului → modul de răcire → consum şi mai mare => necesitatea reducerii consumului;
- Reducerea consumului = reducere energiei ≠ reducerea puterii;
- Reducerea consumului se poate face la 2 nivele:
  - În faza de proiectare a procesoarelor “low – power”;
  - În faza de funcţionare.

Soluţii în faza de proiectare

- Deconectarea internă dinamică;
- Moduri de lucru cu consum redus;
- Modificarea frecvenţei şi a nivelului tensiunii de alimentare;
- Codificarea pe magistrale de adrese;
- Codificarea instrucţiunilor;

- Deconectarea internă dinamică: deconectarea diferitelor blocuri din procesor, în special nivele din banda de asamblare; reducerea consumului se face fără afectarea întregului circuit şi sistem spre deosebire de alte soluții;
- Moduri de lucru cu consum redus: intrarea în aceste moduri se face prin program (SO sau activarea unui rang dintr – un SFR) iar ieşirea prin întreruperi sau hardware; 2 nivele:

Proiectarea cu Microprocesoare

- Modul Idle (Sleep):
  - Partea de execuţie a instrucţiunii din cadrul procesorului este oprită iar restul (sistemul de întreruperi şi memorii, periferice interne) rămâne activat; consumul scade semnificativ: de ex. la 80C51 scade de la 16 mA în modul normal la 3,7 mA în modul Idle;
  - Cere puţine operaţii suplimentare ceea ce permite intrarea şi ieşirea de mai multe ori/ ms; atunci când SO detectează că toate firele de execuţie ale unui program sunt blocate aşteptând o întrerupere, un eveniment sau un timeout ar trebui să instaleze modul Idle; de reţinut că ieşirea din modul Idle costă timp şi energie;
  - Minimizarea consumului în modul Idle cere analizarea hardware-ului şi a modului de setare a diferitelor linii; de ex. liniile de I/ E sunt alimentate în timpul modului Idle:
    - Dacă sunt intrări pot fi folosite ca intrări de întrerupere pentru a scoate procesorul din modul Idle (de ex. microcontrolerul PIC 16F84, liniile RB4 – 7); dacă sunt în vânt (neconectate la vreo ieşire) pot apare tranziţii accidentale care vor creşte consumul;
    - Dacă sunt ieşiri contează setarea: dacă sunt legate intern la Vcc prin o rezistenţă atunci setarea lor la 0 va crea căi suplimentare de curent adică creşterea consumului;

Proiectarea cu Microprocesoare

- Modul Stop:
  - Se opreşte întregul circuit (de ex. prin oprirea oscilatorului intern);
  - Intrarea se face prin program iar ieşirea prin Reset sau întrerupere;

- <u>Modificarea frecvenţei şi a nivelului tensiunii de alimentare</u>: soluţia este determinată de caracteristicile tehnologiei procesorului; în continuare referirea se va face la tehnologia CMOS;
  - Consumul de putere într – un circuit CMOS este dat de formula:

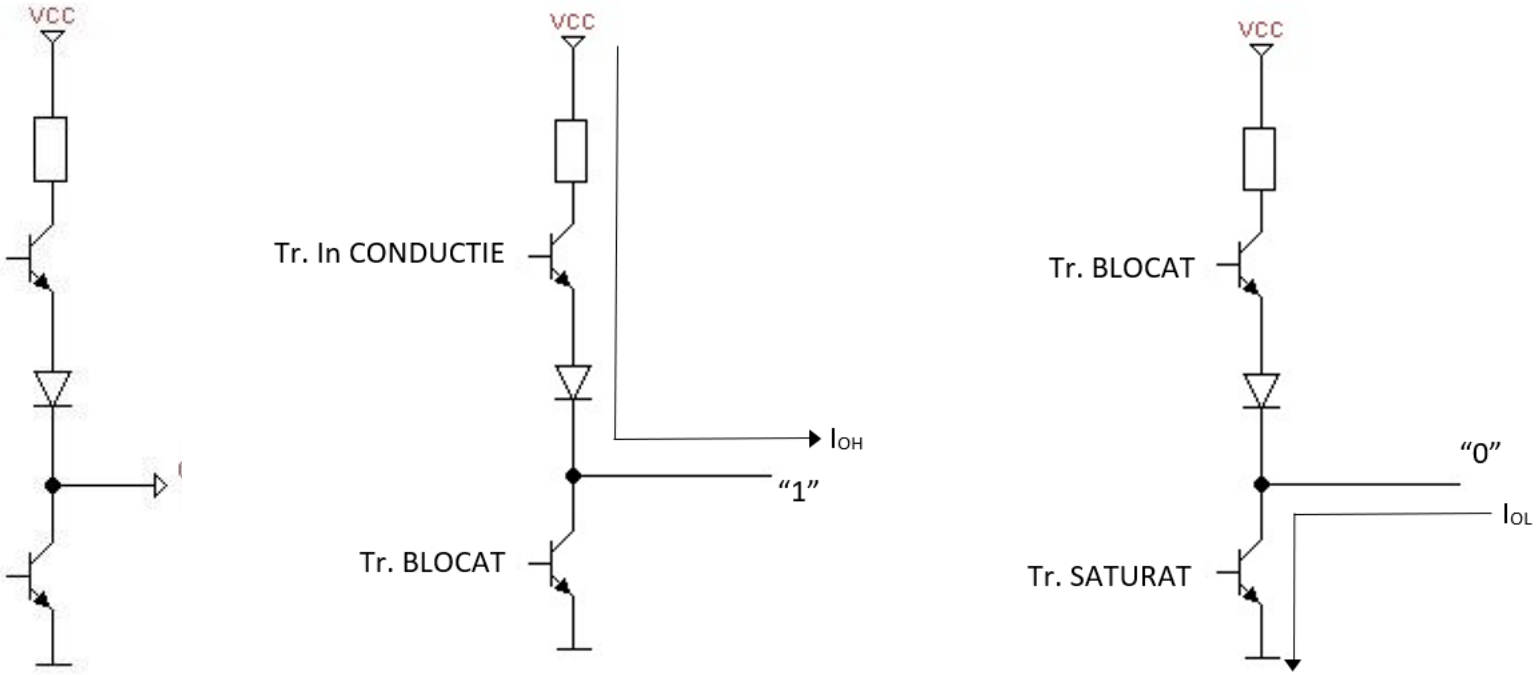
$P_{total} = P_{static} + P_{short} + C_{SW}fV_{dd}^2 + P_{glitching,}$, unde

P_{static} este puterea consumată datorată curenţilor reziduali; are o valoare chiar dacă circuitul nu lucrează; are o pondere neînsemnată pentru circuitele CMOS; următoarele 3 componente alcătuiesc puterea dinamică;

P_{short} apare la tranziţii atunci când cele 2 tranzistoare din etajul final sunt simultan deschise (ptr. o perioadă foarte scurtă); prin buna proiectare a circuitelor poate fi păstrată la < 10% din puterea dinamică;

Proiectarea Microsistemelor Digitale

- Funcționarea etajului final al unui circuit logic:



Proiectarea cu Microprocesoare

$C_{SW}fV_{dd}^2$ este puterea de comutare; este dată de frecvenţa tactului, de nivelul alimentării şi de capacitatea de comutare care, la rândul ei, depinde de datele care se procesează şi de capacitatea circuitului care realizează comutarea;

$P_{glitching}$ este dată de tranziţii nedorite din interiorul circuitului; 8 – 15% din puterea de comutare;

- Puterea de comutare are ponderea cea mai mare; într – un sistem multiprocesor şi multitasking are importanţă alocarea task – urilor la procesoare şi procesorul ales pentru un anumit task; într – un sistem uniprocesor contează caracteristica internă de modificare a frecvenţei (de ex. există microcontrolere care pot multiplica sau divide frecvenţa primită din exterior);

- <u>Codificarea pe magistrala de adrese</u>:
  - Capacitatea intrinsecă a magistralelor externe procesorului este cu câteva ordine de mărime mai mare ca cea a magistralelor interne; consumul poate fi redus minimizând tranziţiile liniilor de I/ E ale procesorului;

Proiectarea cu Microprocesoare

- Soluţia cea mai eficientă constă în codificarea informaţiei trimisă pe magistralele externe; întrucât tranziţiile de pe liniile de date depind de configuraţia care se transferă, nu se poate interveni asupra magistralei de date (la transferul operanzilor); a fost vizată magistrala de adrese;
- Scheme de codare pentru transferuri low – power:
  - Codul Bus invert,
  - Codul Beach,
  - Codul Gray:

  Se obține iterativ cu relația:

  Cod Gray de ordin n = { 0 Cod Gray de ordin (n-1), 1 Cod Gray de ordin (n-1) inversat }

  Ex.:

  cod Gray de ordin 1: { 0, 1 }

  cod Gray de ordin 2: { 00, 01, 11, 10 }

  cod Gray de ordin 3: { 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100}

  cod Gray de ordin 4: .....

  Se observă adiacența componentelor codului.

- Codul T0: se foloseşte o linie suplimentară, INC, pentru a evita transferul de adrese consecutive; dacă 2 adrese sunt consecutive, linia INC = 1, liniile de adrese rămân nemodificate (pentru a evita tranziţii inutile) iar noua adresă este calculată la recepţie; dacă cele 2 adrese nu sunt consecutive, linia INC = 0 iar liniile de adrese vor lucra normal.

- <u>Codificarea instrucţiunilor:</u>
  - Scopul este minimizarea tranziţiilor în nivelele din banda de asamblare implicate în aducerea şi decodificarea codului instrucţiunilor;
  - Alocarea de coduri instrucţiunilor se face prin metode statistice asupra adiacenţei configuraţiilor;

Soluţii în faza de funcţionare

- La nivelul SO: instalarea modului “low power” şi modificarea frecvenţei tactului şi nivelului tensiunii de alimentare;
- Instalarea modului “low power”:
  - Este necesar un mecanism pentru a stabili momentul când se va instala modul “low power”;
  - O soluţie: a previziona momentul când urmează o perioadă inactivă, bazat pe istoria funcţionării procesorului; valoarea previzionată devine o metrică pentru a determina impactul acestei metode; soluţia este potrivită în aplicaţii “event driven” la care întârzierea datorată nepotrivirii între valoarea previzionată şi cea reală poate fi tolerată;
- Modificarea frecvenţei tactului şi nivelului alimentării:
  - Înseamnă adaptarea resurselor procesorului la cerinţele taskului curent;
  - Frecvenţa tactului poate fi modificată intern (prin programare) sau extern (prin terminale de I/ E);

Proiectarea cu Microprocesoare

- La nivelul programului aplicativ: conceperea programelor ţinându – se cont de un model instrucţiune – consum şi optimizarea codului pentru a rula mai rapid şi a ocupa mai puţin spaţiu;
- Utilizarea unui model instrucţiune – cost:
  - Permite obţinerea unui cost de putere pentru componenta software a unui sistem;
  - Poate fi folosit de compilatoare şi generatoare de cod pentru a genera cod pentru “low power”;
  - Influenţează decizii la nivele de proiectare de sistem ca de ex. partiţionarea hardware – software;
  - Permite compararea diferitelor procesoare d.p.d.v. al consumului;
  - Asigură suportul pentru dezvoltarea software – ului “low power”;
  - O tehnică pentru obţinerea modelului instrucţiune – consum se bazează pe măsurarea consumului atunci când procesorul execută, în mod repetat, aceeaşi instrucţiune; tehnica este parţial eficientă: la unele procesoare nu s – au obţinut variaţii între diferitele instrucţiuni în timp ce la alte procesoare aceste variaţii au fost importante;

Proiectarea cu Microprocesoare

- Operaţiile în virgulă flotantă trebuiesc folosite doar dacă este absolut necesar;
- Pentru creşterea vitezei se recomandă studierea atentă a buclelor; un câştig mic, de câteva cicluri maşină, se va multiplica devenind, astfel, semnificativ;
- Toate microcontrolerele includ registre şi memorii interne; se recomandă utilizarea lor pentru variabile, rezultate parţiale sau variabile de stare care sunt testate des;
- Toate microcontrolerele oferă moduri de adresare scurte, de ex. adresarea în pagina 0;
- Pagina 0 înseamnă primii 256 octeţi din spaţiul de adresare al memoriei de date; adresarea se poate face cu 8 biţi, instrucţiunile devenind mai scurte;
- Adresarea în pagina 0 poate fi directă sau indirectă; adresarea indirectă va permite implementarea eficientă a indicatorilor: un indicator pe 16 biţi va putea fi referit cu doar 8 biţi în cadrul instrucţiunii, salvând, astfel, spaţiu şi timp;